



科学写作与报告

方法、结果、讨论与结论
主讲人：白琳

本课程的基本内容

- Review: 引言与文献综述
- 科技论文的写作技巧（下）

Review: 引言 Introduction

- 主要叙述论文的研究目的和研究背景，使读者对论文研究问题的进展和概况以及论文的内容有基本了解。
 - 研究背景：对相关研究领域的历史、现状和进展进行一定的综述和总结，指出尚未解决的问题和不足，引出研究目的。
 - 研究目的与方法：说明研究中所要解决的问题和所采取的手段。
 - 研究贡献：列出论文对相关领域研究的贡献。
 - 论文结构：简要说明论文篇幅的结构。

Review: 文献综述

- 对该领域/专业/方向的问题或研究搜集大量相关资料，通过分析、归纳、整理最新进展、学术见解或建议，做出综合性介绍和阐述。一般包含在引言中。
 - 该领域的研究意义。
 - 该领域的发展脉络。
 - 目前的研究水平。
 - 存在问题及可能的原因。

科技论文的写作技巧（下）

- 1. 方法 **Methods**
- 2. 结果 **Results**
- 3. 讨论 **Discussions**
- 4. 结论 **Conclusions**

1. 方法 Methods

- 1.1 基本概念
- 1.2 写作思路
- 1.3 写作技巧
- 1.4 评估

1.1 Methods基本概念

- 用于说明论文实验的对象、条件、仿真模拟或计算过程、公式推导、模型建立等。对过程的描述要完整具体，符合逻辑步骤。
 - 技术设计与创新类：通常会详细介绍使用的系统模型、说明参数的设计原因、提出优化方案并对整体系统进行分析。
 - 理论分析与推导类：通常会提出要证明的引理、定理，以及严谨详细的证明过程说明。

1.2 Methods写作思路：构建

- 研究的问题/假设是什么？
- 系统如何设计/证明如何展开？
 - 技术设计与创新类：系统组成、相互关系。
 - 理论分析与推导类：逻辑思路、关键步骤。
- 运用了哪些定理/工具/设备/环境？是否有修改拓展？
- 数据来源？如何分析数据？
- 与以往的**Methods**相比如何？有哪些创新之处？

1.2 Methods写作思路：要点

- 提供足够的**定量信息**（误差范围、数量、时间等），以便其他研究人员可以准确复现结果。
- 按照逻辑顺序描述**Methods**，多使用**副标题**来解释方法的各个阶段，以帮助读者理解整体过程。
- **Methods**可能包括模型构建、定理证明、仿真验证等多个步骤，每个步骤遵循**相同逻辑顺序**描述便于读者理解。
- 确保涵盖所有必要步骤，平衡文章的简洁性和可读性。

1.2 Methods写作思路：整体结构

- 整体概述Methods。
- 详细解释Methods的作用。
- 详细描述Methods的各个部分。
- 突出Methods的优点。
- 讨论Methods的局限性或可能遇到的问题。

1.3 Methods写作技巧：语法

- 研究论文的**Methods**常使用**被动语态**，重点是做了什么而不是谁做的。
- **Methods**常使用**一般过去时**和**一般现在时**。具体取决于学科（以及应用型/理论型）、期刊，以及所描述的过程等：
 - 在描述所完成的内容时，需要使用一般过去时。过去时可能会在**Methods**的大部分内容中使用。
 - 在描述标准**Methods**（即，非为本研究而特意构造的方法），需要使用一般现在时。

1.3 Methods写作技巧： 开篇

- 对**Methods**进行概括性陈述：
 - The method described here is simple, rapid, sensitive and ...
- 引用另一篇论文：
 - It was noted in [1] that the capacity of quasi-static fading channel does not depend on whether Channel State Information is available at the receiver.
- 解释如何找到研究对象，即从背景开始：
 - Subjects were chosen from a randomly selected sample of ...
- 展示描述**Methods**的图表：
 - To highlight the advantages of the system, Fig. 1 shows the ...
- 直接从**Methods**的第一步开始：
 - We first consider the case where CSI is available at the transmitter but not at the receiver.

1.3 Methods写作技巧： 主体内容

- 使用了标准**Methods**，是否还需要详细说明？
 - 不需要，明确来源即可：
 - ... based on methods described in the previous paper [1].
 - 如果使用了修改过的标准方法，应该详细说明修改部分：
 - Our procedure is as according to [1] with the following differences:
 - 如果是你之前的方法，引用原论文并简要概述：
 - Full details of the methods used can be found in our previous paper [1]. In brief,
...
 - 如果整个方法是全新的，而且它的新颖性是论文的核心，那么你可以单独撰写一篇论文介绍这一新方法。

1.3 Methods写作技巧： 主体内容

- 如何减少字数以尽可能简洁明了？
 - 假设读者具备该领域的基础知识，可以删除多余的基本信息。
 - 如果某些方法已在其他地方详细描述，可以引用相关文献。
 - 用图表来概括信息，减少文字描述。
 - 遵循简洁原则，避免冗长的表达。
- 如何避免歧义？
 - 适当使用逗号。
 - 调整句子结构。
 - 明确主语和动作。
 - 避免使用模棱两可的短语。

1.4 Methods评估

- 是否提供了足够的细节？ 是否确保涵盖了每一个步骤且结构是否清晰完整？
- 是否为所做的选择提供了合理的解释？
- 是否用清晰的、合理简短的句子写作？
- 是否引用了之前的研究？
- 每个段落中的句子是否包含了过多或过少的步骤？
- 是否考虑了读者偏好的信息接收方式？
- 是否有语法错误或歧义？

2. 结果 Results

- 2.1 基本概念
- 2.2 写作思路
- 2.3 写作技巧
- 2.4 评估

2.1 Results基本概念

- 包含实验或理论推导得出的结果。对结果的描述需要符合过程的逻辑顺序和推导过程，可以对结果进行分类整理和对比分析。
 - 技术设计与创新类：通常得到的是图/表等数据的形式。
 - 理论分析与推导类：通常得到的是证明结果。

2.2 Results写作思路：要点

- 选择具有代表性的结果，并按顺序组织，以对应之前设定的研究目标、研究问题或研究假设。
- 在许多学科中，结论部分通常涉及使用图表，以及文本形式的Remark。
- 应提到任何重要的负面结果。
- 一定要简单明了地报告你的结果，以便于审稿人或读者清晰理解论文的贡献。

2.2 Results 写作思路：整体结构

- 突出说明主要结果（即，与研究问题直接相关的结果）。
- 概述次要结果。
- 提供支持信息。
- 解释与假设相矛盾的结果。

2.3 Results写作技巧：语法

- 直接谈论研究对象，而少用“we”：
 - Three levels of feedback were looked at for differences on task.
- 使用过去时说明已经完成的动作：
 - The average flight duration was...
- 使用现在时表示正确的断言，例如表格显示的、以及数据表明的：
 - Figure 1 shows...
 - The findings confirm...
 - The data suggest...

2.3 Results 写作技巧：开篇

■ 简述Methods:

- From the calculations in the previous section, the transmit power should satisfy...
- Theorem 3 shows that..., and this is further verified by the simulation results below.

■ 最常见的方法是通过图表等直接展示Results:

- Fig. 2 compares R with the achievability bound and the converse bound for ...
- The average times of x and y were compared ... Table 1 shows the differences between ...

2.3 Results写作技巧：主体内容

- 应该如何展示结果的价值，而不是仅仅给出数据？
 - 提供详细的数据和比较：
 - The large difference in mean size between population C and population D is interesting.
 - While the mean size generally varies among populations by only a few cm, the mean size in populations C and D differed by 25 cm . Two hypotheses could account for this, ...
 - 使用引导词吸引注意力：
 - Interestingly, while the mean size generally varies among populations by only a few cm, ...
 - 指出简单的关系，并强调数据中的关键差异或趋势。
 - 避免主观解释，只陈述数据，主观解释应留在Discussions。
 - 给出更直观的图表。

2.3 Results写作技巧： 主体内容

■ 如何对图表进行说明？

□ 聚焦于图表的意义：

- Figure 4 shows the relationship between the numbers of species A and species B.
- The abundances of species A and B were **inversely** related (Figure 4).

□ 突出数据之间的重要关系和差异：

- Figure 1 shows that levels are 9 and 20 during early and late period.
- Levels are **highest** during late period(Figure 1).

□ 与其他文献的Results进行比较。

2.3 Results写作技巧： 主体内容

■ 报告数据时需要注意什么？

- 一致的单位和格式。
- 明确的比较标准。
- 提供必要的背景信息。
- 不好的数据同样需要报告。

- Postdoc status is highly inflated: its supposedly "academic and cultural value" is not mirrored by the real price "investors" are willing to pay for it. The current system is designed to get cheap AND specialized labor. The average annual salary for neo postdoctoral researchers is about \$44,000 in the US, while stipends vary greatly in European countries with an average of 1,500 euros/month for Italian scientists vs 4,560 euros/month pay for their Dutch counterparts.

2.4 Results评估

- 是否表达清晰，以便审稿人和读者清楚理解文章贡献？
- 是否选择了最合适的数据呈现方式（如图/表），且各个图表之间没有冗余？
- 结果是否全面，而不是只包含能证明所提出观点的部分？
- 是否提到了将在后续讨论中提及的内容？
- 是否对任何可能影响结果的情况进行说明？
- 是否正确使用了时态？

3. 讨论 Discussions

- 3.1 基本概念
- 3.2 写作思路
- 3.3 写作技巧
- 3.4 评估

3.1 Discussions基本概念

- 将研究结果放在研究背景中，以更深入地阐述、解释和评估研究发现，展示它与文献综述和研究问题的关系，并提出支持总体结论的论点。
- 从研究的关键结果中可以得到什么？

3.2 Discussions 写作思路：构建方法

- 明确自己做了什么以及其他作者做了什么。
- 突出独特贡献。
- 讨论局限性：
 - 关注重要的局限性，而不是一般的/普遍的局限性。
 - 对于其他文献的局限性，可以从背景、约束条件等方面评论。
- 说明研究的应用和意义。

3.2 Discussions 写作思路：整体结构

- 陈述主要发现。
- 相对于其他研究的创新点/优势和不足。
- 讨论与其他研究结果的重要差异。
- 阐述研究意义。
- 未解答的问题和未来研究方向。

3.3 Discussions 写作技巧：语法

- 尽可能使用主动语态。被动不能揭示动作的执行者，因此读者可能无法理解具体指代自己的发现还是别人的发现：
 - In 2018, we confirmed that complex sentences reduce reliability [1].
 - In 2018, Carter suggested that complex sentences could also lead to high levels of stress for the reader [1].
 - In 2018, it was suggested that complex sentences could also lead to high levels of stress for the reader [Carter, 1].
 - In 2018, it was suggested that complex sentences could also lead to high levels of stress for the reader [1].
 - In 2018, it was suggested that complex sentences could also lead to high levels of stress for the reader.

3.3 Discussions写作技巧：开篇

- 简述研究目标：
 - One of the main goals of this experiment was to ...
- 回顾Introduction中提到的问题/假设/预测等：
 - It was thought that greater talent often represents greater success, but this turned out not to be the case.
- 利用参考文献综述中引用的论文：
 - Previous studies [1,2] conflict with the data presented in the Results:...
- 简要重申Results中最重要的点：
 - While not all of the results were significant, the overall direction of results showed trends that ...

3.3 Discussions写作技巧：对比

■ Why?

- 明确贡献，突出研究价值和重要性。
- 支持理论/假设，构建全面有力的解释框架。
- 验证结果，或提供新的视角，分析局限性，提供未来研究方向。
- 揭示不同，解释差异原因，讨论其对研究结果的影响。

■ How?

- 概述主要发现。
- 提及相关研究。
- 建立联系（相同点）。
- 指出差异（不同点）。

3.3 Discussions写作技巧： 收尾

- 如果后面还有**Conclusions**，该如何结束**Discussions**？
 - 告诉读者**Results**是否以及如何扩展到其他领域：
 - Although this is a small study, the results can be generalized to ...
 - 假设/理论/模型/系统等的改进建议：
 - We have not been able to explain ... A larger sample would be able to ...
 - 重申选择该研究问题的理由：
 - As mentioned in the Introduction,... The importance of our results ...

3.3 Discussions写作技巧： 收尾

- 如果后面没有**Conclusions**，该如何结束**Discussions**？
 - Results的意义：
 - The information from our survey shows ...
 - 基于Results给出建议：
 - We find that using a smaller number of data symbols achieves a higher covert throughput.
 - 后续研究展望/规划：
 - Further on interviews, observations, and tests are needed to confirm the inferences made from the data collected in this survey.

3.4 Discussions评估

- 贡献是否明确？是否与其他相关研究联系起来？
- 是否清楚地解释了新的/重要的内容，且没有夸大？
- 是否真正解释了结果，而不仅仅是重复它们？
- 是否解释了与本文结果不符的文献？
- 对文献的批评是否有理有据且具有建设性？
- 文本中的所有陈述是否都有图表/数据的支持？
- 是否尽可能简洁？

4. 结论 Conclusions

- 4.1 基本概念
- 4.2 写作思路
- 4.3 写作技巧
- 4.4 评估

4.1 Conclusions基本概念

- 对研究的主要发现和成果进行概括总结。
- 可以包括对当前研究不足之处的总结以及对研究前景和未来工作的展望。

4.2 Conclusions写作思路：必要性

■ 不强制要求：

- 如果Conclusions只是简单地总结前文的Results和Discussions，那么它是没有必要的，甚至会在审稿过程中被要求删除。

■ 添加新内容：

- 如果选择写Conclusions，它应该提供一些新的内容或见解，帮助读者对Results的重要性进行区分，并从整体的角度看待Results。

■ 读者期望：

- 尽管一些期刊不强制要求，但许多读者仍然期望在论文中看到Conclusions。此外，Conclusions是提出疑问、展望和未解决问题的理想位置。

4.2 Conclusions 写作思路：构建方法

- 对最重要发现的简要回顾，并指明贡献。
- 评判重要性和意义，包括对其他领域的可能应用和影响。
- 指明研究的局限性（可以放在**Discussions**部分）。
- 可能的改进方向（与局限性相关）。
- 未来工作的展望。
- 政策优化的建议。

4.3 Conclusions写作技巧： 主体内容

■ 如何与Abstract区分？

- **Abstract**: 简明地概括整个论文的核心内容，让读者产生兴趣。
- **Conclusions**: 提醒读者论文中最重要的内容，并提出建议、讨论研究的意义、指出未来研究的方向。

- 重复关键发现，并对**Abstract**的相关内容了解释说明：
 - 这是**Abstract**与**Conclusions**唯一重叠的部分。
- 补充相关发现。
- 对政策制定者的建议。
- 研究的影响。
- 未来研究的领域。

4.3 Conclusions写作技巧：主体内容

■ 如何与Introduction区分？

- **Introduction**介绍研究背景、目的和研究问题，引导读者进入研究主题，通常不包含具体的结论。因此二者一般不存在内容重叠。

■ 如何与Discussions区分？

- **Discussions**主要为了解释和分析研究结果，讨论其意义、局限性和可能的应用。
- 如果期刊要求独立的**Conclusions**，建议**Discussions**中只包含对研究结果的初步总结，或针对某个特定点的总结，而将整体结论（整个论文的总结）移至 **Conclusions**。

4.3 Conclusions 写作技巧：收尾

- 你的工作如何能被应用到另一个领域？
 - These findings could be exploited in any situation where predictions of outcomes are needed.
 - However, it remains to be clarified whether our findings could be applied to ...
- 暗示未来的工作：
 - Future work will involve the application of the proposed algorithm to ...
 - Future work should give priority to the formation of X.
- 提出建议：
 - We recommend that receivers should be given a great role in ...

4.4 Conclusions评估

- 内容是否真的构成了Conclusions?
- 是否与Abstract、Introduction和Discussions有所区分?
- 是否尽可能增强了结论的影响力?
- 是否包含了未经充分支持的绝对陈述?
- 是否引入了潜在的研究方向或解释了结论的潜在影响?
- 建议是否可行/恰当?
- 是否尽可能简洁，避免了冗余表达?

课堂小结

- 方法、结果、讨论、结论
- 基本概念
- 写作思路：构建、要点、结构
- 写作技巧：开篇、主体、收尾
- 评估